

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 12: Asymmetrische Information und öffentliche Güter

1. In Roststadt stehen 200 Gebrauchtwagen zum Verkauf. Die Hälfte davon sind gute Autos und die andere Hälfte sind schlechte Autos. Besitzer von schlechten Autos sind bereit, ihr Auto für 300 Euro zu verkaufen. Besitzer von guten Autos verlangen mindestens 1100 Euro für ihr Auto. Es gibt 300 potentielle Käufer, die alle bereit sind, 400 für ein schlechtes Auto und 2100 für ein gutes Auto zu bezahlen. Käufer können gute und schlechte Autos nicht unterscheiden, aber Autobesitzer kennen die Qualität ihres Autos.

Welche der folgenden Antworten ist richtig und warum?

- a) Es gibt ein Gleichgewicht, in dem schlechte Autos für 300 Euro verkauft werden und gute Autos für 1100.
 - b) Es gibt ein Gleichgewicht, in dem alle Gebrauchtwagen für 700 Euro verkauft werden.
 - c) Das einzige Gleichgewicht ist eines, in dem alle Gebrauchtwagen, die auf dem Markt angeboten werden, schlechte Autos sind, und sie werden für 400 Euro verkauft.
 - d) Es gibt ein Gleichgewicht, in dem alle Gebrauchtwagen für 1250 Euro verkauft werden.
 - e) Es gibt ein Gleichgewicht, in dem schlechte Autos für 400 Euro verkauft werden und gute Autos für 2100.
2. Wir betrachten das Spence-Modell für Bildung als Signal, mit dem man gute und schlechte Jobkandidaten separieren kann. Angenommen, ein Arbeitgeber ist bereit, ein Gehalt von 70,000 Euro für einen guten Jobkandidaten zu bezahlen und 50,000 Euro für einen schlechten. Es sind insgesamt 100 Kandidaten, wovon 30 gut sind, und 70 schlecht. Der Arbeitgeber kann aber die Qualität der Kandidaten nicht sehen.
 - (a) Was wäre er bereit, einem beliebigen Kandidaten zu bezahlen, wenn er genau einen Kandidaten aus dem Pool der Bewerber zufällig auswählt und keine weiteren Informationen erhält?
 - (b) Der Arbeitgeber kann sich nun auch die Zeugnisse der Kandidaten ansehen. Er weiss, dass gute Kandidaten weniger Zeit brauchen, um schwierige Kurse zu absolvieren, als schlechte Kandidaten. Ein schwieriger Kurs hat Opportunitätskosten von 2000 Euro für einen guten Kandidaten und 3000 Euro

für einen schlechten. Der Arbeitgeber beschliesst nun, ein Gehalt von 70,000 zu bezahlen, wenn ein Kandidat mindestens 5 schwierige Kurse während der Ausbildung belegt hat. Wenn er weniger als 5 schwierige Kurse belegt hat, erhält er nur 50,000. Kann der Arbeitgeber so sicherstellen, dass er einen beliebigen Kandidaten, den er auswählt, nicht über- oder unterbezahlt?

3. Angenommen, Alice und Ben leben jeder auf seinem Grundstück an einem Seeufer. Dort werden sie von Mücken geplagt, aber es ist möglich, die Mücken durch regelmäßiges Sprühen zu bekämpfen. Die Wirkung des Mückensprays kann nicht auf das Grundstück einer der beiden Personen beschränkt werden: Jedes eingesetzte Spray wirkt sich gleichermaßen auf das gesamte Seeufer aus. Nehmen wir an, die Präferenzen von Alice werden beschrieben durch $U_A(Y, x_A) = x_A - (15 - Y)^2$ und die Präferenzen von Ben sind gegeben durch $U_B(Y, x_B) = x_B - \frac{1}{2}(6 - Y)^2$, wobei Y die Anzahl der Spraydosen bezeichnet, die jede Woche gesprüht werden, und x_A und x_B die wöchentlichen Ausgaben für andere Güter von Alice und Ben sind.
 - (a) Wenn das Spray 24 Euro pro Dose kostet, und jeder sich nach seiner individuellen Nutzenmaximierung richtet, wieviele Spraydosen würde Alice kaufen, und wieviele Ben?
 - (b) Wie lautet die Samuelson-Bedingung für die effiziente Menge des öffentlichen Guts, bei welcher der sozialen Grenznutzen den Grenzkosten gleichgesetzt werden? Wie ist der Vergleich zum Ergebnis in (a)?